

MDR (Motion Detect Radar)

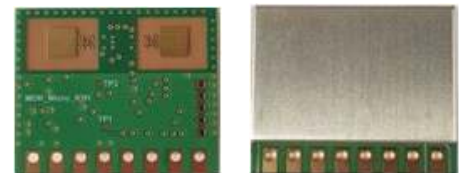
MDR_Micro_A Ver 1.0 (Normal Type)

MDR_Micro_A Ver 2.0 (+Speed and Direction)

Datasheet

주요 특징

- 24GHz K-밴드 레이더
- 원보드 형식
- 안테나 및 DSP 모듈 포함
- 소형 사이즈 / 저가 비용
- 저전력 소비
- GPIO, UART or I2C(option) 인터페이스
- 사용자 편리성을 고려한 출력
- 쉬운 사용법
- PIR 센서 대체 가능



[MDR_Micro_A]

주요 기능

- 움직임 감지
- 속도(방향 포함) 정보 출력 : Ver 2.0에서만 제공

특징

- 본 레이더 모듈은 24GHz K밴드 대역 전파를 이용한 움직임 감지 모듈로서 감지영역 내의 사물의 움직임을 감지
- 빛, 먼지, 비, 눈, 안개, 그리고 흐린 날씨 등의 여러 조건에서도 감지가 가능
- 사물의 움직임 여부를 GPIO OUT 핀의 신호를 통해 확인 가능
- 속도(방향 포함) 정보를 UART 포트를 통해 확인 가능 : Ver 2.0에서만 제공
- 감지거리가 레이더 정면 직선거리에서 사람(성인) 기준 약 6m
- 크기가 22.1mm x 18.1mm로 MCU를 내장하고 있어서 전원만 공급하면 독자적으로 동작하는 소형 레이더 모듈

용도

- 조명 제어
- 재실 감지
- 침입 감지
- 자동화 (자동문 포함)
- 움직임 감지
- 속도(방향 포함) 감지 : Ver2.0에서만 제공

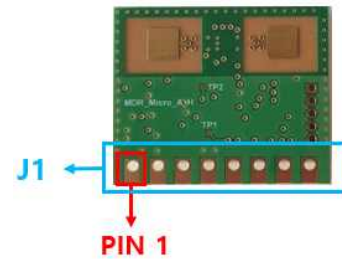
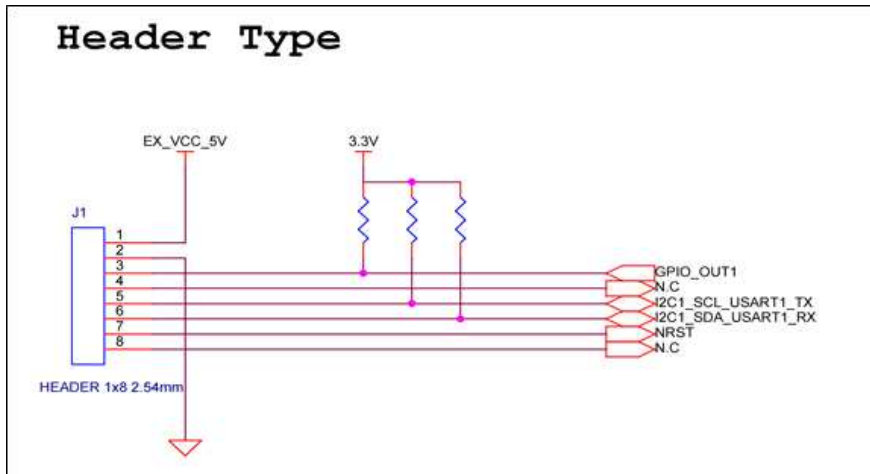
간단한 사용법

- 전원 연결 : 1번 핀에 안정적인 DC5V, 2번 핀에 GND를 연결
- 출력 확인 : 움직임이 감지되면 3번 핀(GPIO)의 신호가 L에서 H(3.3V)로 변경
- 감지 시 출력 지속시간(기본 1초) 및 움직임 감지 레벨 가변 가능
- UART 포트를 통해 움직임이 감지된 물체의 속도(방향 포함) 정보 출력 : Ver2.0에서만 제공
- 방향은 레이더에 접근 혹은 멀어지는지를 +, -를 이용해 속도에 포함하여 출력

특성

변수	기준	표현	최소	평균	최대	단위
레이더						
송신 주파수	24	f	24.05	24.15	24.25	GHz
출력 파워		P_{out}	0	12	14	dBm
안테나 이득		P_{gain}		8		dBi
센서						
감지 거리 (레이더 정면 직선거리 기준)	사람(성인)	d_r			6	m
감지 속도		v_r			50	km/h
감지 수평 각도 (-3dB 기준)		θ_h		110		°
감지 수직 각도 (-3dB 기준)		θ_v		100		°
활성화(부팅) 시간		t_{active}		4		s
GPIO 출력 업데이트 주기		t_{update}	260	300	350	ms
전원						
전원 전압		V_{cc}	3.6	5	5.5	V
전원 전류		I_{cc}	70	75	80	mA
환경						
동작 온도		T_{op}	-30		85	°C
기구						
외형 치수	가로×세로×높이		22.1×18.1×3.1			mm
무게		w	2.5			g

핀 구성

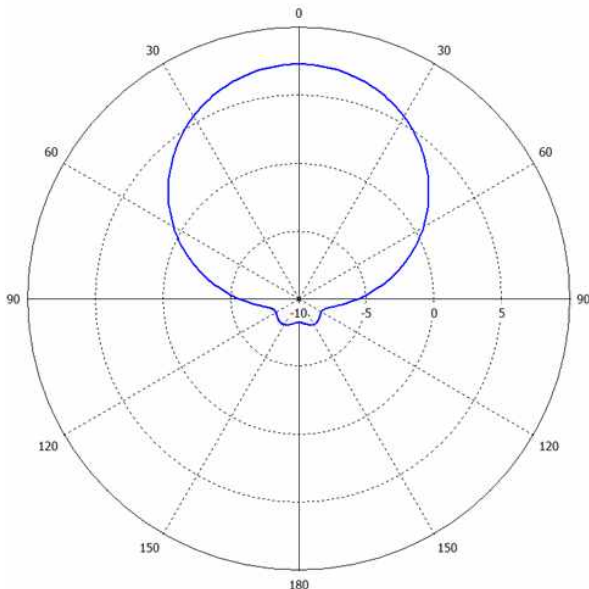
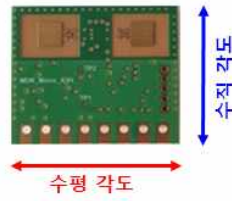


PIN	이름	설명
1	VCC_5V	전원 +
2	GND	전원 -
3	GPIO_OUT1	움직임 감지 상태 출력
4	N.C.	사용 안함
5	I2C1_SCL_UART1_TX	UART 데이터 송신(TTL 레벨 : 3.3 V) (Pull Up 상태, 통신 전용)
6	I2C1_SDA_UART1_RX	UART 데이터 수신(TTL 레벨 : 3.3 V) (Pull Up 상태, 통신 전용)
7	NRST	*Reset(Active Low)
8	N.C.	사용 안함

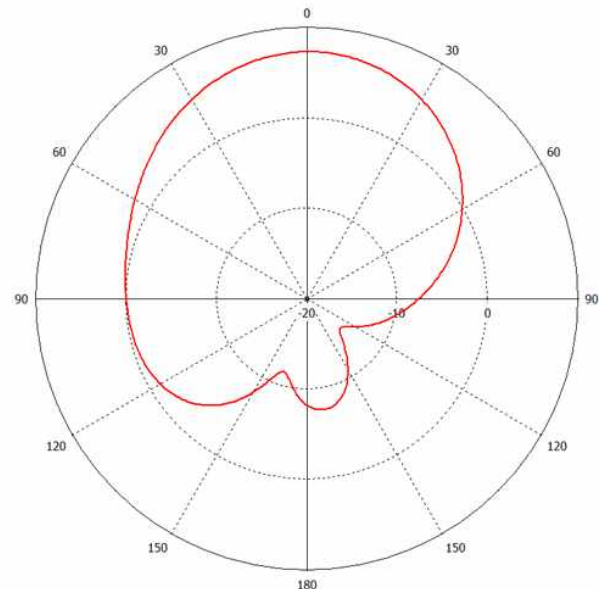
* : Reset Pin 설정

- MDR Series Module들의 Reset Pin은 기본적으로 Active Low로 동작
- 컨트롤을 원할 시 Pull-Up 되어 있기 때문에, Open Drain 연결 필수

안테나 패턴



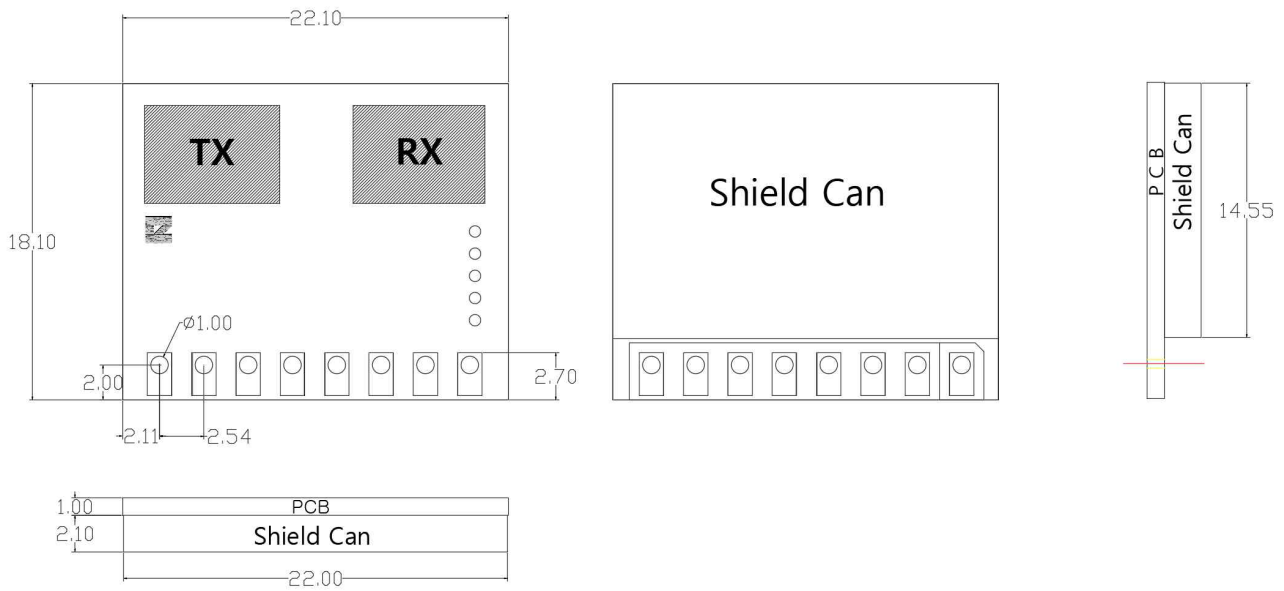
[수직 각도]



[수평 각도]

변수	표현	최소	평균	최대	단위
감지 수평 각도(-3dB 기준)	θ_h		110		°
감지 수직 각도(-3dB 기준)	θ_v		100		°

외형 치수



취급 주의사항

- 보관 및 사용의 모든 단계에서 정전기 노출되지 않도록 주의를 기울여야함

인증

- KC

기업 정보

- 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 24, 대륭테크노타운 13차 1102-2호
- Tel : +82-2-734-3690
- Mail 문의 : mvsong@inzinious.com
- URL : <http://www.inzinious.com>

Datasheet 수정 이력

버전	일시	수정 내용	작성자
1.0	2020년 06월 10일	최초 작성	라승탁
1.1	2020년 07월 06일	핀 구성 그림 및 설명 수정	라승탁